BENJAMIN ALT

Winterstraße 39, 76137 Karlsruhe | Karlsruhe, Deutschland | +49 160 8548454
benjamin_alt@outlook.com | github.com/benjaminalt

BILDUNGSWEG

M.Sc. Informatik
Karlsruher Institut für Technologie — 2017 – 2019 — Karlsruhe, Deutschland

- Gesamtnote: 1,0
- Masterarbeit: *„Automatic Parameterization of Robot Programs via Learning of Neural Program Representations“* (Note: 1,0)
- Vertiefungsfächer: Anthropomatik & Kognitive Systeme, Robotik & Automation
- Ergänzungsfach: Elektrotechnik

B.Sc. Informatik
Karlsruher Institut für Technologie — 2015 – 2017 — Karlsruhe, Deutschland

- Gesamtnote: 1,4
- Bachelorarbeit: *„Machine Learning for Pose Optimization: An Integrated Framework for the Development and Monitoring of Adaptive Robot Programs“* (Note: 1,0)
- Ergänzungsfach: Elektro- und Informationstechnik

Einjähriger Studienaufenthalt
Princeton University — 2014 – 2015 — Princeton, New Jersey, U.S.

Schwerpunkt: Mathematik & Informatik

B.A. Politikwissenschaft
Institut d'Études Politiques de Paris (SciencesPo) — 2012 – 2015 — Reims, Frankreich

- Gesamtnote: 17/20 *(Summa Cum Laude)*
- Nebenfächer: Jura, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft

Abitur & Baccalauréat Scientifique
Fichte-Gymnasium — 2003 – 2012 — Karlsruhe, Deutschland

- Gesamtnote: 1,0 *(Mention très bien)*
- 2009/10 Auslandsjahr an der Bourgade High School, Phoenix (U.S.)

ARBEITSERFAHRUNG

Research Scientist
ArtiMinds Robotics — Okt 2019 - heute — Karlsruhe, Deutschland

- Grundlagenforschung zu Sequence-to-Sequence-Translation über kontinuierlichen Räumen & Inversion neuronaler Netze
- Angewandte Forschung und prototypische Vorentwicklung für die datengetriebene Optimierung von Fertigungsprozessen
- Beantragung und Durchführung von Förderprojekten (BMBF, ZIM) sowie Kommunikation mit Projektpartnern
- Betreuung von Abschlussarbeiten

Junior Software Engineer
ArtiMinds Robotics — Sep 2017 – Aug 2019 — Karlsruhe, Deutschland

- Entwicklung einer Lösung zur datengetriebenen, automatischen Optimierung von Robotertrajektorien
- Beratende Mitarbeit an einer Industrie-4.0-Plattform für die Darstellung & Analyse von Prozessdaten
- *Associate Trainer*: Durchführung von Schulungen für Kunden und Distributoren

Werkstudent

ArtiMinds Robotics — Jan 2017 – Aug 2017 — Karlsruhe, Deutschland

- Bachelorarbeit: Dynamische Posenoptimierung eines industriellen Manipulators mit von rekurrenten neuronalen Netzen
- Entwicklung eines Algorithmus zur Berechnung von Sicherheitsebenen aus Robotertrajektorien

Wissenschaftliche Hilfskraft

Institut für Prozessautomation und Robotik, KIT — Sep 2016 – Dez 2016 — Karlsruhe, Deutschland

- Entwicklung einer ROS-basierten Kalibrierungslösung für einen Kraft-Momenten-Sensor
- Entwicklung eines Java-Codegenerators für die AutomationML-Ontologie

Werkstudent

WIBU Systems AG — Jun 2015 – Aug 2016 — Karlsruhe, Deutschland

- Entwicklung und Einrichtung einer virtualisierten Testumgebung mit VmWare ESXi und Jenkins CI
- Entwicklung interner Webanwendungen und SW-Prototypen mit HTML5/PHP/Javascript
- Mitentwicklung eines grafischen API-Guides/Codegenerators in C++/Qt5

OPEN-SOURCE-PROJEKTE UND PROGRAMMIERERFAHRUNG

data-fusion — github.com/KIT-ISAS/data-fusion

- Implementierung & Simulation von Algorithmen zur Datenfusion in Sensornetzwerken

Human Brain Project: Neurorobotics Platform

- Steuerung eines sechsbeinigen Laufroboters mit Spiking Neural Networks — github.com/benjaminalt/hbpprak_locomotion
- Object Tracking mit Spiking Neural Networks — github.com/Scaatis/hbpprak_perception

ST Verification Studio — github.com/VerifAPS/stvs

- Java-basierte, grafisch unterstützte formale Verifikation industrieller SPS-Programme in Structured Text

Python
C++
Java
Entwicklungswerkzeuge CMake, Git, Jenkins CI, VmWare ESXi
Frameworks PyTorch, NumPy, Keras, Qt, ROS, Django

AUSZEICHNUNGEN

Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes — Mär 2018 – Sep 2019

e-fellows Stipendium der Deutschen Telekom, Georg v. Holtzbrinck & McKinsey — Jun 2012 – Sep 2019

***Summa Cum Laude Avec Felicitations du Jury* für das akad. Jahr 13/14, IEP de Paris (SciencesPo)** — Jun 2014

***Summa Cum Laude* für das akad. Jahr 12/13, IEP de Paris (SciencesPo)** — Jun 2013

Scheffelpreis (Deutsch) & Auszeichnung der Fachschaft für Mathematik (Fichte-Gymnasium) — Jun 2012

Glemser Award for Future Excellency — Jun 2012

SPRACHKENNTNISSE

Deutsch, Englisch
Französisch
Spanisch
Latein, Italienisch

KULTURELLES ENGAGEMENT

Übersetzung (Englisch-Deutsch) und freie Mitarbeit

Literaturverlag GolubBooks — Okt 2011 – heute — Karlsruhe, Deutschland

Karlsruhe, den 3. März 2020

Benjamin A